

Zadanie 1 (Kacper Poneta)

Rozpatrzmy graf Q_k , w którym wierzchołkami są wszystkie podzbiory $(k-1)$ -elementowe zbioru $(2k-1)$ -elementowego, zaś pomiędzy dwoma zbiorami istnieje krawędź wtedy i tylko wtedy, gdy reprezentujące je zbiory mają puste przecięcie. Wykaż, że $\chi(Q_k) = 3$ dla każdego $k \in \mathbb{N}_2$.

Rozwiązanie

Chcemy tutaj udowodnić że to dolne ograniczenie jest równe 3. Czyli musimy pokazać, że istnieje nieparzysty cykl.

Konstrukcja cyklu

Weźmy wierzchołek który jest podzbiorem $\{1, 2, \dots, k-1\}$ i niech będzie to v_0 .

Weźmy teraz v_1 jako podzbiór $\{k+1, k+2, \dots, 2k-1\}$, wiemy że między v_0 i v_1 istnieje krawędź. Teraz będziemy na przemian definiować kolejne wierzchołki tak, że te o parzystych indeksach będą "przesuniętym" v_0 . Dla przykładu $v_2 = 2, 3, \dots, k$ i $v_3 = \{k+2, k+3, \dots, 1\}$.

Nieparzyste jak widać są przesunięciem v_1 ale modulo $2k$. Widzimy też że pomiędzy kolejnymi wierzchołkami istnieje krawędź, ponieważ mają puste przecięcie.

W ten sposób możemy skonstruować cykl który będzie miał długość $2k-1$ i będzie nieparzysty. Koniec :).

Kolorowanie

Ponadto możemy stworzyć trójkolorowanie tego grafu.

Bierzemy trzy kolory: niebieski, zielony i czerwony. Wierzchołki które mają w swoich zbiorach liczbę 1 kolorujemy na niebiesko, te które mają 2 kolorujemy na zielono, a te które nie mają 1 ani 2 kolorujemy na czerwono. Z uwagi że zbiory są $k-1$ elementowe to gdy wiemy że jakaś rodzina zbiorów nie ma 1 ani 2 to każde dwa zbiory w niej muszą mieć niepuste przecięcie, wynika to z tego że $2k-1 = (k-1) + (k-1) + 1$ no więc to jest poprawne kolorowanie.

Zadanie 2 (Filip Maniak)

Niech G będzie grafem i $(L_i \mid i \in \mathbb{N})$ będzie warstwowaniem G . Wykaż, że jeżeli $\chi(G[L_i]) \leq k$ dla każdego $i \in \mathbb{N}$, to $\chi(G) \leq 2k$.

Rozwiązanie

Zauważmy, że treść brzmi: mamy podział grafu na jakieś warstwy, tj. podgrupy wierzchołków, takie że krawędzie są tylko między grupami o numerach ± 1 (i do samej tej grupy). Mamy też powiedziane, że każdą z tych grup możemy pokolorować k kolorami (1). Teza jest, że cały graf możemy pokolorować $2k$ kolorami. Utwórzmy więc 2 rozłączne zbiory kolorów A i B takie $|A| = |B| = k$ i $A \cap B = \emptyset$. Teraz, wierzchołki należące do warstw o numerach parzystych kolorujemy zbiorem A , wierzchołki należące do warstw nieparzystych kolorujemy kolorem B . Zauważmy, że takie kolorowanie grafu działa bo:

1. Krawędzie w ramach jednej warstwy są różno kolorowe, bo założenie (1).
2. Krawędzie w ramach różnych warstw są różno kolorowe, bo warstwy są pokolorowane rozłącznymi zbiorami kolorów

Milego wieczoru :)

Zadanie 3 (Mateusz Wojacek)

Wykaż, że dla każdego grafu G mamy

$$\chi(G) + \chi(\overline{G}) \leq |V(G)| + 1.$$

Rozwiązanie

Niech G_n będzie grafem o n wierzchołkach, a $\overline{G_n}$ jego grafem dopełniającym.

Chcemy pokazać, że:

$$\chi(G_n) + \chi(\overline{G_n}) \leq |V(G_n)| + 1 = n + 1$$

Krok bazowy

Dla $n = 1$:

Graf G_1 zawiera tylko jeden wierzchołek, więc:

$$\chi(G_1) = 1, \quad \chi(\overline{G_1}) = 1$$

$$\chi(G_1) + \chi(\overline{G_1}) = 1 + 1 = 2 \leq 1 + 1$$

Zatem nierówność jest spełniona dla $n = 1$.

Krok indukcyjny

Założmy, że:

$$\chi(G_n) + \chi(\overline{G_n}) \leq n + 1$$

Pokażemy, że:

$$\chi(G_{n+1}) + \chi(\overline{G_{n+1}}) \leq (n + 1) + 1 = n + 2$$

Dodajemy nowy wierzchołek $n + 1$ do grafu G_n , tworząc graf G_{n+1} . Niech $E_{n+1} \subseteq \{n + 1\} \times [n]$ będzie zbiorem nowych krawędzi między nowym wierzchołkiem a dotychczasowymi, gdzie $|E_{n+1}| = k$.

W grafie dopełniającym $\overline{G_{n+1}}$ dodajemy krawędzie uzupełniające względem $[n]$, czyli:

$$\overline{E_{n+1}} = (\{n + 1\} \times [n]) \setminus E_{n+1}, \quad |\overline{E_{n+1}}| = n - k$$

Pesymistyczny scenariusz

Założmy pesymistycznie, że krawędzie E_{n+1} łączą nowy wierzchołek z k różnymi kolorami w grafie G_n , i zmienia się stopień chromatyczny G_{n+1} względem G_n

$$\chi(G_{n+1}) = k + 1$$

Podobnie, w grafie dopełniającym $\overline{G_n}$ nowy wierzchołek łączy się z $n - k$ różnymi kolorami i zmienia nam się stopień chromatyczny więc:

$$\chi(\overline{G_{n+1}}) = n - k + 1$$

Zatem:

$$\chi(G_{n+1}) + \chi(\overline{G_{n+1}}) = k + 1 + (n - k + 1) = n + 2 \leq |V(G_n)| + 1$$

Co kończy dowód. ■

Odpowiedź

CKD

Zadanie 4 (Olek)

Niech $k \in \mathbb{N}_1$ i niech F będzie lasem na k wierzchołkach. Udowodnij, że dla każdego grafu G , jeżeli $\chi(G) \geq k$, to G zawiera F jako podgraf.

Wskazówka: Indukcja po k . Rozważ kolorowanie grafu kolorami ze zbioru $[k]$, w którym kolor żadnego wierzchołka nie może być zamieniony na mniejszy.

Rozwiązanie

Dodatkowa obserwacja

Wykorzystajmy wskazówkę i pokolorujmy wierzchołki tak, że nie da się zamienić koloru wierzchołka na mniejszy. Zauważmy, że przy takim kolorowaniu jeśli nie możemy zmniejszyć koloru jakiegoś wierzchołka to oznacza, że jest połączony z wierzchołkami o wszystkich mniejszych kolorach. Tzn. wierzchołek o kolorze l jest połączony z wierzchołkami o kolorach $\{1 \dots l-1\}$. Mogą one oczywiście być jeszcze połączone z wierzchołkami o wyższych kolorach ale tego nie potrzebujemy.

Algorytm

Będziemy chcieli dobrać wierzchołki podgrafu tak, że każdy ma inny kolor

Rozważmy taki algorytm zachłanny.

Utwórzmy zbiór drzew A ;

Wrzućmy do niego wszystkie drzewa z F .

Dopóki $(A \neq \emptyset)$ {

Wyciągnij największe drzewo T ze zbioru A ;

Ustal kolor korzenia T na najwyższy dostępny;¹

Wrzuć do A wszystkie poddrzewa T ;

}

Ten algorytm działa ponieważ:

(Z obserwacji) Numer koloru wierzchołka oznacza maksymalną możliwą liczbę dzieci, a liczba dzieci nie może przekroczyć (wielkości poddrzewa) -1.

We wszystkich drzewach jest w sumie k wierzchołków, więc wydają mi się, że widać, że nigdy się nie zablokujemy.

Wykorzystanie najwyższego koloru redukuje nam problem do $\chi(G) \geq k-1$ i lasu F na $k-1$ wierzchołkach, i to powinno zapewniać indukcyjną hipotezę o której mowa w hincie.

¹Ustalanie koloru działa tu trochę inaczej. Nie mamy na początku z góry określonych wierzchołków, w każdym kroku bierzemy dowolny, który nam odpowiada (wiemy że taki istnieje), i mówimy, że jest korzeniem T .

Zadanie 5 (Wiktoria Marć)

Udowodnij, że istnieje stała C taka, że dla każdego grafu G , który nie ma jako podgrafu C_5 takiego, że $\delta(G) \geq \frac{|V(G)|}{6}$ mamy $\chi(G) \leq C$.

Wskazówka: Rozważ największy zbiór wierzchołków mający parami rozłączne sąsiedztwa. Jak duży jest taki zbiór? Zauważ, że wszystkie wierzchołki są w odległości co najwyżej 2 od tego zbioru.

Rozwiązanie

Jak we wskazówce rozważmy S - największy na moc zbiór wierzchołków mający parami różne sąsiedztwa. Skoro każdy z nich ma stopień $\geq \frac{|V(G)|}{6}$, to (uwzględniając że mogą być też krawędzie między tymi wierzchołkami), oraz przyjmując $k = |S|$ wnioskujemy, że $k \leq 6$ (bo łącznie moc sąsiedztw wierzchołków z S i zbioru S wynosi co najwyżej $|V(G)|$).

Teraz zauważmy, że gdyby istniał wierzchołek o odległości 3 lub więcej od zbioru S , to włączając go do zbioru S założenie o rozłącznych sąsiedztwach jego wierzchołków dalej byłoby spełnione, a moc S - większa, a więc sprzeczność z wyborem S .

Teraz udowodnię, że da się taki graf pokolorować skończoną liczbą kolorów. Zakładamy, że jest spójny, bo jak nie, to rozważamy każdą składową osobno i działa tak samo.

- wierzchołki ze zbioru S kolorujemy każdy na inny kolor
- Wybermy $v \in S$ i rozpatrzmy $N = \{u \in V(G) : uv \in E(G) \wedge u \notin S\}$, czyli innymi słowy sąsiedztwo tego v z wyłączeniem ewentualnych jego sąsiadów z S (bo tylko te wierzchołki nie są jeszcze pokolorowane z tego sąsiedztwa). Od teraz rozpatrujemy ten podgraf indukowany G złożony z wierzchołków z N i np. jako stopień wierzchołka rozumiemy liczbę krawędzi do innych wierzchołków z N . (*) Bierzemy dopóki istnieje wierzchołek o stopniu ≥ 3 . Można sprawdzić że gdyby któraś dwójka jego sąsiadów miała krawędź to w G istniałby C_5 . Tak samo gdyby któryś z jego sąsiadów miał krawędź do jakiegokolwiek innego wierzchołka z N . Czyli takie dwie sytuacje nie zachodzą, a więc można taki wierzchołek pokolorować na jeden kolor, a jego sąsiadów na drugi i usunąć je z N (będą to inne kolory niż wierzchołków z S). Teraz został podgraf gdzie stopień każdego wierzchołka ≤ 2 , więc można w ogólnej sytuacji pokolorować go maksymalnie 3 kolorami (również innymi niż do tej pory używane).

Tym sposobem mamy pokolorowane jedno z sąsiedztw, tak samo robimy dla każdego innego wierzchołka ze zbioru S , używając za każdym razem innych kolorów (na każde sąsiedztwo użyjemy skończenie wiele - maksymalnie 3).

- Wierzchołki o odległości 2 od S podzielimy na k grup. Najpierw ponumerujemy wierzchołki S liczbami od 1 do k , następnie każdemu wierzchołkowi odległemu o 2 od S przypiszmy najmniejszy numer i taki, że wierzchołek ten ma połączenie do wierzchołka o numerze i z S . Będziemy rozpatrywać osobno wierzchołki którym został przypisany inny numer w tym procesie. Zauważmy, że dla dwóch wierzchołków o numerze i , jeśli są połączone krawędzią, to muszą one mieć krawędź do tego samego wierzchołka z jakiegoś N (patrz poprzedni podpunkt), bo inaczej byłoby C_5 . Teraz postępujemy przy kolorowaniu analogicznie jak od

(*) w poprzednim podpunkcie (oczywiście tu też bierzemy podgraf indukowany wierzchołków o tym samym i) - znowu dla każdego i używamy skończenie wielu kolorów, aby pokolorować wierzchołki o tym numerze.

Pozostaje zauważyć, że takie kolorowanie jest istotnie poprawnym kolorowaniem oraz istnieje taka stała C (każdy z rozważanych podgrafów kolorowaliśmy skończoną liczbą kolorów)

Grafy przesunięciowe – wstęp

Dla $n, k \in \mathbb{N}_2$ z $n \geq k$ uogólniony graf przesunięciowy $G_{n,k}$, to graf o wierzchołkach $V(G_{n,k}) = \binom{[n]}{k}$. Dwie k -tki $\{x_1 < \dots < x_k\}, \{y_1 < \dots < y_k\}$ są połączone krawędzią w $G_{n,k}$, jeśli $x_2 = y_1, \dots, x_k = y_{k-1}$ lub $y_2 = x_1, \dots, y_k = x_{k-1}$.

Zadanie 6 (Ania Prucnal :3)

Wykaż, że dla dowolnego ustalonego $k \in \mathbb{N}_2$, rodzina grafów $\{G_{n,k}\}_{n \geq k}$ ma dowolnie dużą liczbę chromatyczną (tzn. dla każdego $N \in \mathbb{N}$ istnieje n takie, że $\chi(G_{n,k}) \geq N$).

Rozwiązanie

W rozwiązaniu tego zadania posługiwałam się tłumaczeniem tego pana:

<https://sites.gatech.edu/math3012openresources/lecture-videos/lecture-9/>

Udowodnimy najpierw twierdzenie dla $k = 2$.

$V(G_{n,2})$ możemy utożsamić jako zbiór $V := \{(i, j) : 1 \leq i < j \leq n\}$. Ponadto z definicji grafu przesunięciowego dwie pary $(i, j), (k, l)$ dla $i < j < k < l$ są połączone krawędzią wtedy i tylko wtedy, gdy $j = k$. Oznaczmy $t = \chi(G_{n,2})$. Naszym celem będzie wykazanie, że $2^t \geq n$, co jest równoważne z $t \geq \log_2 n$.

Założmy nie wprost, że $2^t < n$. Ponieważ $\chi(G_{n,2}) = t$, to istnieje dobre t -kolorowanie zbioru V

$$f: V \rightarrow \{1, \dots, t\}.$$

Dla dowolnego $i \in [n]$ definiujemy $S_i := \{f(i, j) : j > i\} \subset \{1, \dots, t\}$. Ponieważ liczba podzbiorów $[t]$ wynosi 2^t , to liczba różnych zbiorów S_i nie przekracza 2^t . Istnieje n różnych indeksów i oraz 2^t możliwych zbiorów S_i . Ponieważ założyliśmy, że $n > 2^t$ (liczba indeksów przekracza liczbę możliwych zbiorów), to z zasady szufladkowej muszą istnieć dwa identyczne zbiory o różnych indeksach. Niech tymi indeksami będą a, b , gdzie $a < b$. Wówczas wierzchołek $ab \in S_a$ ma kolor $f(a, b)$. Ponieważ $S_a = S_b$, to $f(a, b) \in S_b$. Zatem istnieje $m > b$ takie, że $f(b, m) = f(a, b)$ (wierzchołek tego samego koloru). Ale krawędzie ab i bm są incydentne - sprzeczność.

Przejdziemy teraz do wersji ogólnej. Zastosujemy tutaj konstrukcję indukcyjną - będziemy chcieli pokazać, że dla $\chi(G_{n,k}) = t$ mamy $t \geq \log_2 \log_2 \dots \log_2 n$, gdzie logarytm pojawia się $k - 1$ razy.

Ale najpierw się trochę rozkręcić trzeba, więc do załapania intuicji pokażę jeszcze przypadek dla $k = 3$. Rozważamy dobre kolorowanie $f: \binom{[n]}{3} \rightarrow \{1, \dots, t\}$. Następnie bierzemy

$$S_1(x_1, x_2) := \{f(x_1, x_2, x_3) : x_2 < x_3 \leq n\}, \quad \text{dla} \quad 1 \leq x_1 \leq x_2 \leq n$$

oraz

$$S_2x_1 := \{S_{(x_1, x_2)} : 1 \leq x_1 < x_2 \leq n\}.$$

Wówczas liczba różnych zbiorów $S_1(x_1, x_2)$ nie przekracza 2^{2^t} oraz liczba różnych indeksów zbiorów S_2x_1 wynosi n .

Założmy nie wprost, że $n > 2^{2^t}$. Z zasady szufladkowej muszą istnieć $S_2x_1 = S_1x_2$, gdzie $x_1 < x_2$. Musimy zatem być w stanie znaleźć takie $x_3 > x_2$, że $S_1(x_1, x_2) = S_1(x_2, x_3)$. Oznacza to, że istnieje takie $x_4 > x_3$, że $f(x_1, x_2, x_3) = f(x_2, x_3, x_4)$ – sprzeczność, gdyż kolorowanie f ma być dobre.

Pokażę teraz jak stworzyć przypadek ogólny. Niech $f: \binom{[n]}{k} \rightarrow \{1, \dots, t\}$ będzie dobrym kolorowaniem. Weźmy

$$S_1(x_1, \dots, x_{k-1}) := \{f(x_1, \dots, x_k) : x_{k-1} < x_k \leq n\},$$

$$S_2(x_1, \dots, x_{k-2}) := \{S_1(x_1, \dots, x_{k-1})\}, \dots, S_{k-1}x_1 := \{S_{k-2}(x_1, x_2)\}.$$

Wówczas $|S_1(x_1, \dots, x_{k-1})| \leq 2^t$, $|S_2(x_1, \dots, x_{k-2})| \leq 2^{2^t}, \dots, |S_{k-1}x_1| \leq 2^{2^{\dots^{2^t}}}$ (2 występuje $k-1$ razy). Ponadto dla S_{k-1} mamy n indeksów. Założmy nie wprost, że $n > 2^{2^{\dots^{2^t}}}$. Wówczas z zasady szufladkowej istnieją takie $x_1 < x_2$, że $S_{k-1}x_1 = S_{k-1}x_2$. A to oznacza, że istnieje taki $x_3 > x_2$, że $S_{k-2}(x_1, x_2) = S_{k-2}(x_2, x_3)$. Analogicznym rozumowaniem dostaniemy takie $x_4 > x_3$, że $S_{k-3}(x_1, x_2, x_3) = S_{k-3}(x_2, x_3, x_4)$. Ciągniemy to rozumowanie aż nie dostaniemy $S_1(x_1, \dots, x_{k-1}) = S_1(x_2, \dots, x_k)$. Otrzymujemy wówczas takie $x_{k+1} > x_k$, że $f(x_1, \dots, x_k) = f(x_2, \dots, x_{k+1})$ – sprzeczność gdyż wierzchołki $(x_1, \dots, x_k)$ oraz $(x_2, \dots, x_{k+1})$ są incydentne. Mam nadzieję, że wszyscy się świetnie bawiliście czytając to rozwiązanie. Ja się bawiłam przednio robiąc to zadanie :3. $\square$

Zadanie 7 (Ignacy Wojtulewicz)

Niech $n, k \in \mathbb{N}_2$ z $n \geq 2k + 1$.

- Jakiej długości jest najmniejszy cykl w uogólnionym grafie przesunięciowym $G_{n,k}$?
- Jakiej długości jest najmniejszy cykl nieparzysty w uogólnionym grafie przesunięciowym $G_{n,k}$?

Rozwiązanie

Na początku zauważmy, że: Możemy nałożyć kolejność na elementy w krotce, uporządkować je rosnąco. Dla danej wartości x , póki x jest w każdym kroku cyklu (do tej pory) (*index elementu w krotce + numer kroku cyklu*) mod 2 = const, bo jak robimy krok w cyklu to x się przesuwa więc zmienia się o 1 zarówno index jak i numer kroku cyklu.

(i)

Zawsze możemy zbudować cykl o długości 4, w taki sposób:

$$\{b < c < \dots < x\} \rightarrow \{c < \dots < x < y\} \rightarrow \{a < c < \dots < x\} \rightarrow \{c < \dots < x < z\} \rightarrow \{b < c < \dots < x\}$$

Widzimy, że potrzebujemy co najmniej 4 różnych wartości (a,b,y,z) oraz co najmniej jeden element stały, reprezentowany jako $c < \dots < x$, czyli $n \geq 5$ (to nie problem, bo $k \geq 2$ implikuje $n \geq 5$ bo $n \geq 2k + 1$), więc cykl o długości 4 zawsze istnieje (taki jak powyżej).

Przykład pomagający zrozumieć (dla $k = 4$):

$$\{2, 3, 4, 5\} \rightarrow \{3, 4, 5, 6\} \rightarrow \{1, 3, 4, 5\} \rightarrow \{3, 4, 5, 7\} \rightarrow \{2, 3, 4, 5\}$$

Krótszego cyklu nie da się zbudować ponieważ:

- Cykl długości 2 nie istnieje,
- Istnienie cyklu długości 3 zapewnia, że jeśli jakiś element x był w każdym z kroków cyklu to parzystość jego pozycji się zmieniła, więc sprzeczność bo mamy wrócić do punktu wyjścia. To implikuje że każdy element krotki nie należy do chociaż jednego kroku cyklu, a wtedy cykl byłby dłuższy niż 3 (wyprowadzenie i wprowadzenie 2 elementów to już 4 kroki, a elementów jest więcej niż 1). Więc nie da się utworzyć cyklu o długości 3.

(ii)

Korzystając z własności opisanej we wprowadzeniu, wiemy, że aby cykl był nieparzystej długości (a po przejściu całego cyklu oczywiście wracamy na miejsce startowe) to każdy element musi opuścić krotkę na co najmniej jeden krok cyklu, inaczej istniałby element którego (*index elementu w krotce + numer kroku cyklu*) mod 2 by się nie zmienił, a że cykl jest nieparzysty, to na końcu *numer kroku cyklu* mod 2 = 1, a to implikuje, że zmienić musiała się parzystość indexu tego elementu w krotce (a więc jego pozycja też).

Najmniejsza liczba ruchów potrzebna do wyprowadzenia każdego elementu z danej krotki to długość tej krotki (wykonujemy k przesunięć w jedną stronę), możemy tak zrobić ponieważ $n \geq 2k + 1$ więc nie zabraknie nam elementów (np. oryginalnie bierzemy k najmniejszych i wymieniamy na coraz większe). Następnie wykonujemy jeden ruch który jedyne co ma na celu to zmienić parzystość cyklu a potem kolejno wprowadzamy po jednym oryginalne k elementów.

Łącznie jest to $k + 1 + k = 2k + 1$ ruchów.

Przykład:

schemat działania: wyprowadzanie elementów z krotki (pierwsze 3 ruchy), ruch dla zmiany parzystości (1 ruch), wprowadzanie elementów spowrotem (3 ruchy)

$$\{1, 2, 3\} \rightarrow \{2, 3, 4\} \rightarrow \{3, 4, 5\} \rightarrow \{4, 5, 6\} \rightarrow \{5, 6, 7\} \rightarrow \{3, 5, 6\} \rightarrow \{2, 3, 5\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$$

Odpowiedź

- (i) 4,
- (ii) $2k+1$.

Zadanie 8 (Autor/ka)

Udowodnij, że dla każdego grafu spójnego G zachodzi $\text{col}(G) - 1 = \Delta(G)$ wtedy i tylko wtedy, gdy G jest regularny.

Rozwiązanie

$\Leftarrow$

Założmy, że graf jest regularny, wtedy dla dowolnego uporządkowania wierzchołków ostatni wierzchołek po prawej ma dokładnie $\Delta(G)$ lewych sąsiadów zatem $\text{col}(G) = \Delta(G) + 1$.

$\Rightarrow$

Założmy nie wprost, że $\text{col}(G) = \Delta(G) + 1$ ale G nie jest spójny.

Lemat :

$$\exists v \in V(G) : \deg(v) = \Delta(G) \wedge \exists u \in N_G(v) : \deg(u) < \Delta(G)$$

(czyli istnieje wierzchołek o stopniu maksymalnym, który jest połączony krawędzią z wierzchołkiem o stopniu mniejszym niż maksymalny)

W przeciwnym przypadku graf byłby regularny lub niespójny (wierzchołki o stopniu maksymalnym tworzyłyby spójne składowe).

Pokażemy, że istnieje porządek wierzchołków, który świadczy o tym, że $\text{col}(G) \leq \Delta(G)$. Porządek ustalamy od końca:

1) Wierzchołki o stopniu $< \Delta(G)$ ustawiamy na końcu w dowolnym porządku, każdy z nich ma co najwyżej $\Delta(G) - 1$ sąsiadów, zatem w szczególności każdy z nich będzie miał co najwyżej $\Delta(G) - 1$ lewych sąsiadów.

2) Następnie w dowolnym wierzchołku ustawiamy wierzchołki o stopniu $\Delta(G)$, które mają połączenie krawędzią z wierzchołkami o stopniu niższym niż $\Delta(G)$ (z lematu wiemy, że taki wierzchołek istnieje), wszystkie wierzchołki o stopniu niższym niż maksymalny zostały umieszczone wcześniej (po prawej stronie) wierzchołków z punktu 2), zatem każdy wierzchołek umieszczony w porządku w punkcie 2) ma co najwyżej $\Delta(G) - 1$ lewych sąsiadów.

3) Na koniec chcemy uporządkować resztę wierzchołków o stopniu $\Delta(G)$. Zaczynając od pierwszego w porządku (od prawej) wierzchołka o stopniu $\Delta(G)$ do porządku dopisujemy jego nieuporządkowanych sąsiadów (w dowolnej kolejności). Ze sposobu wyboru następnych wierzchołków wynika, że każdy z nich ma co najmniej 1 prawego sąsiada, z tego wynika, że każdy ma co najwyżej $\Delta(G) - 1$ lewych sąsiadów. Ponieważ G był spójny w tym kroku uporządkujemy już wszystkie wierzchołki.

Zauważmy, że znaleźliśmy porządek, w którym każdy wierzchołek ma co najwyżej $\Delta(G) - 1$ lewych sąsiadów zatem $\text{col}(G) \leq \Delta(G)$ sprzeczność zatem G musi być regularny co kończy dowód.

Zadanie 9 (Hubert Jastrzębski)

Udowodnij, że dla każdego grafu G mamy

$$\text{col}(G) - 1 \leq \text{mad}(G) \leq 2(\text{col}(G) - 1).$$

Rozwiązanie

Przypomnijmy sobie na początku definicję tych pojęć:

- $\text{col}(G)$ to najmniejsza liczba naturalna k taka, że istnieje liniowy porządek na $V(G)$ taki, że $\forall_{i \in [n]} (|N(v_i) \cap \{v_1, \dots, v_{i-1}\}| < k)$
- $\text{col}(G) = \max_{H \subseteq G} (\delta(H)) + 1$
- $\text{mad}(G) = \max_{H \subseteq G} \left(\frac{2|E(H)|}{|V(H)|} \right)$

gdzie $\delta(H)$ to największy stopień wierzchołka w H .

1. Dowód lewej części nierówności

$$\text{col}(G) - 1 \leq \text{mad}(G)$$

Wiemy, że: $\text{col}(G) - 1 = \max_{H \subseteq G} (\delta(H))$

Wystarczy więc udowodnić, że: $\forall_{H \subseteq G} (\delta(H) \leq \frac{2|E(H)|}{|V(H)|})$

Rozważmy dowolny podgraf H grafu G :

$$\sum_{v \in V(H)} \deg(v) = 2|E(H)| \quad \wedge \quad \sum_{v \in V(H)} \deg(v) \geq \sum_{v \in V(H)} \delta(H) = |V(H)| \cdot \delta(H)$$

$$\implies 2|E(H)| \geq |V(H)| \cdot \delta(H) \implies \delta(H) \leq \frac{2|E(H)|}{|V(H)|} \text{ ckd}$$

2. Dowód prawej części nierówności

$$\text{mad}(G) \leq 2(\text{col}(G) - 1)$$

Wystarczy więc udowodnić, że: $\forall_{H \subseteq G} \left(\frac{|E(H)|}{|V(H)|} \leq \text{col}(G) - 1 \right)$

Rozważmy dowolny podgraf H grafu G :

Skorzystajmy z definicji $\text{col}(G)$. Weźmy taki liniowy porządek L i rozpatrzmy jego podzbiór indukowany przez podgraf H . Stwórzmy graf H' ze skierowanymi krawędziami H w stronę mniejszego wierzchołka według tego porządku, czyli:

$$(u \rightarrow v) \in E(H') \iff (uv \in E(H) \wedge v <_L u)$$

W takim razie: $E(H) = \sum_{v \in V(H')} \text{outDegree}(v)$

$$\text{i } \forall_{v \in V(H')} (\text{outDegree}(v) < \text{col}(G)) \implies \forall_{v \in V(H')} (\text{outDegree}(v) \leq \text{col}(G) - 1)$$

$$\implies E(H) = \sum_{v \in V(H')} \text{outDegree}(v) \leq |V(H')| \cdot (\text{col}(G) - 1)$$

$$\implies E(H) \leq |V(H)|(\text{col}(G) - 1)$$

$$\implies \frac{|E(H)|}{|V(H)|} \leq \text{col}(G) - 1 \text{ ckd}$$

Zadanie 10 (Jakub Stepaniuk)

Niech G będzie grafem i niech $A \subseteq V(G)$. Wykaż, że istnieje B takie, że $A \subseteq B \subseteq V(G)$, $|B| \leq 2|A|$ i każdy wierzchołek $v \in V(G) \setminus B$ ma co najwyżej $\text{mad}(G)$ sąsiadów w B .

Rozwiązanie

Dostajemy na starcie pewien zbiór wierzchołków A i możemy do niego dodać pewną liczbę pozostałych wierzchołków z reszty grafu, aby nie istniał wierzchołek spoza tego grafu mający więcej niż $\text{mad}(G)$ krawędzi do niego.

Zacniemy konstrukcję takiego podzbioru B od wierzchołków z A i będziemy dodawać wszystkie takie wierzchołki, które mają już do B co najmniej $\text{mad}(G)$ krawędzi. Proces ten oczywiście się kiedyś skończy, bo graf jest skończony, ale chcielibyśmy pokazać, że nie konstrukcja ta zakończy się najpóźniej po osiągnięciu $|B| = 2|A|$.

Założmy więc nie wprost, że dotarliśmy do momentu $|B| = 2|A| + 1$ w tej konstrukcji. To oznacza, że dorzuciliśmy już $|A| + 1$ wierzchołków, które wszystkie mają co najmniej $\text{mad}(G)$ krawędzi do wnętrza B . Obliczmy średni stopień tego grafu!

$$\text{ad}(B) = \frac{2|E(B)|}{|V(B)|} \geq \frac{2(|A| + 1) \cdot \text{mad}(G)}{2|A| + 1} > \text{mad}(G)$$

To pokazuje, że jeśli nasz proces budowy grafu nie zatrzyma się po $|A|$ iteracjach, to skonstruujemy graf o większym średnim stopniu niż największy średni stopień. Sprzeczność.

Zadanie 11 (Nat Ignatowicz)

Wykaż, że następujące zdania są równoważne dla dowolnego grafu G :

- (i) $\chi(G) \leq k$;
- (ii) G ma orientację krawędzi bez ścieżki skierowanej długości k (długość ścieżki to liczba jej krawędzi).

Rozwiązanie

$\Rightarrow$

Niech

$$c: V(G) \longrightarrow \{1, 2, \dots, k\}$$

będzie prawidłowym k -kolorowaniem G . Zorientujmy każdą krawędź uv w ten sposób:

$$\begin{cases} u \rightarrow v, & \text{jeżeli } c(u) < c(v), \\ v \rightarrow u, & \text{jeżeli } c(v) < c(u). \end{cases}$$

Wówczas w każdej ścieżce kolory rosną ściśle:

$$c(v_0) < c(v_1) < \dots < c(v_\ell).$$

Ponieważ wartości $c(v_i)$ są w $\{1, \dots, k\}$, nie może być $\ell \geq k$. Stąd nie istnieje ścieżka skierowana długości k .

$\Leftarrow$

Niech dana orientacja krawędzi grafu G nie zawiera ścieżki skierowanej długości k . Dla każdego wierzchołka $v \in V(G)$ zdefiniujemy

$$f(v) = \max\{\text{długość ścieżki skierowanej kończącej się w } v\}.$$

Z założenia $f(v) \leq k - 1$. Niech kolor

$$c(v) = f(v) + 1 \in \{1, 2, \dots, k\}.$$

Weźmy dowolną krawędź $uv \in E(G)$. Ponieważ została ona zorientowana, mamy albo $u \rightarrow v$, albo $v \rightarrow u$.

– Gdy $u \rightarrow v$, to każda ścieżka kończąca się w u daje ścieżkę jedną krawędź dłuższą kończącą się w v , więc

$$f(v) \geq f(u) + 1 \implies c(v) = f(v) + 1 > f(u) + 1 = c(u).$$

– Gdy $v \rightarrow u$, analogicznie $c(u) > c(v)$.

W obu przypadkach $c(u) \neq c(v)$, więc c jest prawidłowym k -kolorowaniem grafu G .

Zadanie 12 (Filip)

Wykaż, że graf G ma orientację krawędzi taką, że każdy wierzchołek ma co najwyżej d krawędzi wychodzących wtedy i tylko wtedy, gdy $\text{mad}(G) \leq 2d$.

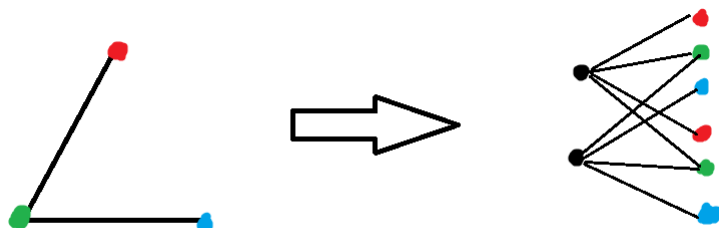
Wskazówka: Aby znaleźć wymaganą orientację, warto rozważyć graf dwudzielny, którego jedna część to $E(G)$, a druga to d kopii $V(G)$.

Rozwiązanie

Zauważmy, że jeśli $\text{mad}(G) > 2d$, to $\frac{2E}{V} > 2d \iff E > Vd$, czyli nie możliwe jest aby każdy wierzchołek miał maks d krawędzi wychodzących (bo wtedy zliczamy krawędzie w taki sposób, że sumujemy liczbę wychodzących z każdego wierzchołka) (Dowód w jedną stronę).

Zauważmy, że jeżeli graf ma orientację taką, że każdy wierzchołek ma co najwyżej d krawędzi wychodzących, to każdy jego pod graf też taką ma. Rozważmy więc graf o Vd krawędziach i $\text{mad}(G) = 2d$. Zauważmy, że każdy graf o $\text{mad}(G) \leq 2d$ możemy rozszerzyć dodając krawędzie do takiego grafu (dowód to tr. indukcja). Udowodnię więc, że w każdym grafie o Vd krawędziach i $\text{mad}(G) = 2d$ można wskazać taką orientację.

Konstruuje graf dwudzielny z odpowiedzi. Mamy dwa typy wierzchołków (K i W). Każdy wierzchołek z K odpowiada jakiejś krawędzi (bijektywnie), a każdemu wierzchołkowi G odpowiada d wierzchołków z W . Krawędź wstawiam, jeśli krawędź odpowiadająca $k \in K$ zawiera wierzchołek odpowiadający $w \in W$. Rysunek dla $d = 2$:



Teraz, wystarczy pokazać że w tym grafie istnieje skojarzenie. Wtedy każda krawędź jest skojarzona z dokładnie jednym wierzchołkiem, i jest to krawędź wychodząca z niego. Każdy wierzchołek ma też skojarzone dokładnie d krawędzi (bo ma d wierzchołków odpowiadających w W), więc dokładnie tyle z niego wychodzi.

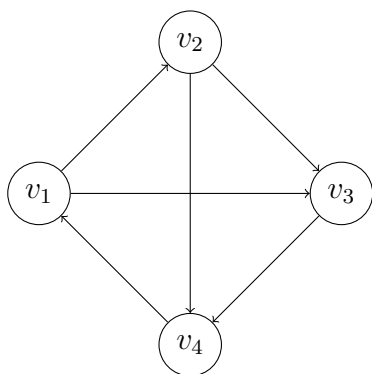
Zauważmy, że każda grupa x wierzchołków z K ma krawędź do co najmniej x wierzchołków z W . W przeciwnym wypadku, założmy że a wierzchołków z K ma krawędź do b wierzchołków z W . Oznacza to, że między $\frac{b}{d}$ wierzchołkami w grafie G jest a krawędzi. Czyli średni stopień w grafie indukowanym tymi wierzchołkami jest większy niż $2ad/b > 2d$ sprzeczność. W takim razie z tw. Halla mamy matching, ckd. Miłego wieczoru.

Zadanie 13 (Dominik)

Niech $k \in \mathbb{N}_1$ i niech G będzie grafem takim, że $\chi(G) \geq 2k - 2$. Udowodnij, że dla każdej orientacji G istnieje wierzchołek o stopniu wychodzącym (wchodzącym) co najmniej k .

Kontrprzykład dla tej treści

$$k = 3 \quad G = K_4 \quad \chi(G) = 4 \geq 2k - 2 = 4$$



Każdy wierzchołek ma stopnie wchodzące i wychodzące max 2 – sprzeczność.

Zadanie 14 (Autor/ka)

Niech $k \in \mathbb{N}_1$ i niech T będzie k -wierzchołkowym drzewem z ustaloną orientacją. Niech G będzie grafem takim, że $\chi(G) \geq k$. Udowodnij, że każda orientacja G , która nie ma skierowanego cyklu zawiera T jako podgraf (zorientowany).

Rozwiązanie

tutaj wpisz rozwiązanie

Zadanie 15 (Krzysztof Peszko)

- (i) Wykaż, dla każdego grafu G istnieje uporządkowanie wierzchołków, dla którego kolorowanie First-Fit używa $\chi(G)$ kolorów.
- (ii) Wykaż, że dla każdego $n \in \mathbb{N}_2$ istnieje graf dwudzielny i uporządkowanie jego wierzchołków takie, że algorytm First-Fit używa n kolorów.
- (iii) Wykaż, że dla każdego $n \in \mathbb{N}_2$ istnieje las i uporządkowanie jego wierzchołków takie, że algorytm First-Fit używa n kolorów.

Rozwiązanie

- (i) Bierzesz, dowolne kolorowanie świadczące o liczbie chromatycznej grafu. Następnie sortujemy wierzchołki, względem naturalnego porządku na kolorze. Teraz zmodyfikujemy, ten porządek, by odpowiadał on meodzie First-Fit. Iterujemy się po wierzchołkach. Jeśli w danych momencie, kolor wynikający z First-Fit jest inny niż nasz kolor, wówczas zastępujemy stary kolor, przez nowy pochodzący od First-Fit. Zauważmy, że nowy kolor, będzie mniejszy od starego(względem porządku). Jest tak, ponieważ, zawsze stara wartość, jest to wyboru, czyli każda większa byłaby gorsza od starej. Zauważmy również, że żaden wierzchołek za wybranym wierzchołkiem, nie ma numeru, wybranego przez First-fit, tylko ma zawsze większy numer, niż stary wierzchołek (Wynika to z posortowania wierzchołków oraz braku krawędzi między tymi samymi kolorowaniami). Skoro, tak, to nasza operacja nie pogarsza kolorowania. Z oczywistych względów nie może też go polepszych. Podsumowując to znaleźliśmy algorytm, który zamienia dowolne kolorowanie świadczące o liczbie chromatycznej i zamienimy na takie, które jest genrowane przez First-Fit oraz świadczy o liczbie chromatycznej.
- (ii) Konstrukcja podanego grafu dla dowolnego n . Tworzymy graf dwudzielny mający dwie grupy wierzchołków o mocy n , które zapisujemy jako rodziny u_i i v_i . Istnieje krawędź między u_i i u_j wtw, gdy $i \neq j$. Robimy następująco kolejność $u_1, v_1, u_2, v_2, \dots, u_n, v_n$. Indukcyjnie dowiedzimy, że $u_i = v_i = i$. Baza: u_1 , trywialnie jest równe 1, v_1 , ponieważ nie łączy się z u_1 , to też jest równe 1. Dla kroku Indukcyjnego. u_i jest połączone z $v_1, \dots, v_{i-1}$, więc z lewej strony są wszystkie numery od 1 do $i-1$. Następny wolny numer to i , więc u_i ma kolor i . Tak samo robymi z v_i , tylko zauważamy, że niema krawędzi z u_i , więc też wartość $v_i = i$.
- (iii) Pokażemy indukcyjnie stworzeie takiego drzewa(drzewo jest szczególnym przypadkiem lasu). Drzewo o jeden kolorze to po prostu pojedynczy wierzchołek. Krok indukcyjny dla koloru i . Bierzemy drzewa świadczące o kolorach od 1 do $i-1$ i ustawiamy je pokoleji w first-fit. Następnie dodajemy wierzchołek(nowy korzeń), który łączymy z korzeniami wcześniejszych drzew. Zgodnie z first-fit ma on korzeń o kolorze i (wszystkie mniejsze są zajęte przez drzewa). Skoro mamy korzeń o kolorze i oraz we wszystkich podrzewach maksymalny kolor to $i-1$, to mamy dowód kroku indukcyjnego. Wieć dla dowolnego n istnieje las z treści zadania.

Zadanie 16 (Autor/ka)

Wykaż, że istnieje funkcja f taka, że dla dowolnego grafu przedziałowego G i dowolnego uporządkowania jego wierzchołków algorytm kolorujący First-Fit używa co najwyżej $f(\omega(G))$ kolorów na G . Jak bardzo potrafisz ograniczyć asymptotykę f ? Spróbuj wskazać $f(\omega)$ wielomianowe względem ω . (Istnieje dość prosty argument dla $f(\omega) = O(\omega^2)$.)

Rozwiązanie

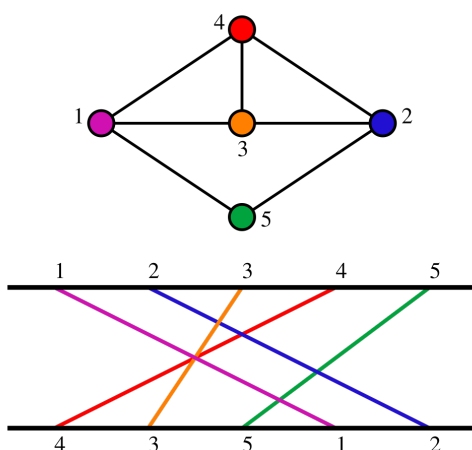
tutaj wpisz rozwiązanie

Zadanie 17 (Oliwier)

Wykaż, że dopełnienie grafu permutacji też jest grafem permutacji.

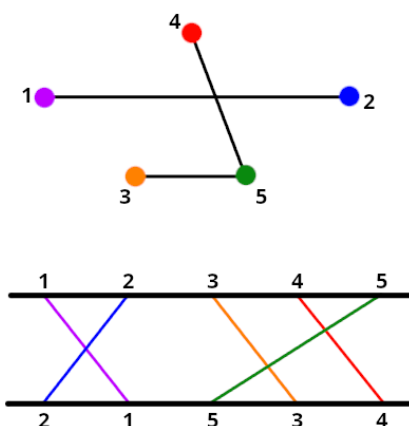
Rozwiązanie

Każdy graf permutacji jesteśmy w stanie utożsamić z jakąś permutacją. Dla przykładu mamy obrazek skradziony z wikipedii:



Graf reprezentujący permutację $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

Zobaczmy, co się stanie gdy permutację tą odwrócimy, czyli zrobimy jej po prostu odbicie lustrzane.



Graf reprezentujący permutację $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 5 & 3 & 4 \end{pmatrix}$

Możemy zauważyć, że powstało nam dopełnienie grafu. I tak będzie wyglądało dopełnienie każdego grafu permutacji. Jest tak dlatego, że dwa odcinki będą się przecinać wtedy i tylko wtedy, gdy między elementami permutacji ich reprezentującymi występuje inwersja. Po odwróceniu permutacji, każda inwersja stanie się brakiem inwersji, a każdy brak inwersji stanie się inwersją. Zatem każde dwa odcinki, które się przecinały, przestaną się przecinać, i na odwrót. W ten sposób otrzymujemy dopełnienie grafu, którego konstrukcja gwarantuje nam, że jest on

również grafem permutacji. ■

Zadanie 18 (Mateusz Wojaczek & Wiktoria Klejdysz)

Wykaż, że $\chi(G) = \omega(G)$ dla każdego grafu permutacji G .

Rozwiązanie

Lemat. Podciąg malejący w permutacji wyznacza klikę w grafie permutacji.

Dowód. Zauważmy że krawędź między i i j w grafie permutacji jest wtedy i tylko wtedy gdy

$$i < j \quad \text{oraz} \quad \pi(i) > \pi(j)$$

Zauważmy, że taka relacja jest przechodnia, tzn. jeżeli:

$$i < j \text{ i } \pi(i) > \pi(j) \quad \text{oraz} \quad k < i \text{ i } \pi(k) > \pi(i)$$

to:

$$k < j \quad \text{oraz} \quad \pi(k) > \pi(j)$$

A zatem, ciąg malejący w permutacji odpowiada klikom w tym grafie - każdy element w takim ciągu jest połączony z pozostałymi. $\square$

Algorytm: Dla danej permutacji π kolorujemy wierzchołki (czyli elementy permutacji) w kolejności ich występowania, nadając kolor w sposób:

$$c(\pi(i)) = \text{długość maksymalnego podciągu malejącego kończącego się w } \pi(i)$$

Przykład: Rozważmy permutację:

$$\pi = (4, 3, 5, 1, 2)$$

Wówczas:

$$c(4) = 1 \quad (\text{ciąg: } 4)$$

$$c(3) = 2 \quad (\text{ciąg: } 4, 3)$$

$$c(5) = 1 \quad (\text{ciąg: } 5)$$

$$c(1) = 3 \quad (\text{ciąg: } 4, 3, 1)$$

$$c(2) = 3 \quad (\text{ciąg: } 4, 3, 2)$$

Poprawność kolorowania: Załóżmy nie wprost, że istnieje jakiś indeks i taki, że:

$$c(\pi(i)) = \omega(G) + 1$$

czyli istnieje podciąg malejący długości większej niż $\omega(G)$ (rozmiar największej klik). Ale to prowadzi do sprzeczności, bo w grafie musiałyby wtedy istnieć większa klika.

Zatem:

$$\chi(G) \leq \omega(G)$$

Ale zawsze też:

$$\omega(G) \leq \chi(G)$$

Zatem:

$$\chi(G) = \omega(G)$$

□

Kografy

Przypomnienie. Następujące warunki są równoważne.

- G jest kografem
- G nie zawiera P_4 jako podgrafu indukowanego
- G da się uzyskać rekurencją:
 - pojedynczy wierzchołek jest kografem
 - Dla kografów A, B ich suma rozłączna $A \sqcup B$ jest kografem
 - Dla kografów A, B ich suma, w której łączymy wszystkie wierzchołki z różnych części krawędzią, $A \cdot B$ jest kografem

Zadanie 19 (Kuba Sułkowski)

Udowodnij, że graf jest kografem wtedy i tylko wtedy, gdy każdy jego podgraf indukowany H ma następującą własność: każda maksymalna klika w H przecina każdy maksymalny zbiór niezależny w H .

Rozwiązanie

“ $\implies$ ” - w podgrafie indukowanym kografu każda maksymalna klika przecina niepusto każdy maksymalny zbiór niezależny.

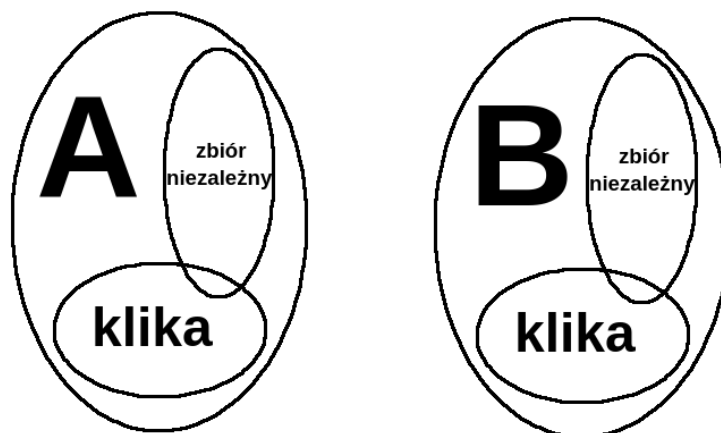
Bycie kografem jest równoważne niezawieraniu P_4 jako podgrafu indukowanego. Łatwo zauważyć, że podgraf indukowany kografu także nie może zawierać P_4 , a więc też jest kografem. Upraszczamy więc tezę:

W kografie każda maksymalna klika przecina niepusto każdy maksymalny zbiór niezależny.

Dla kografu jednoelementowego trywialnie spełnione. Załóżmy, że teza zachodzi dla każdego kografu o liczbie wierzchołków $\leq n$, gdzie $n \in \mathbb{N}_1$. Indukcyjnie, dla $n + 1$:

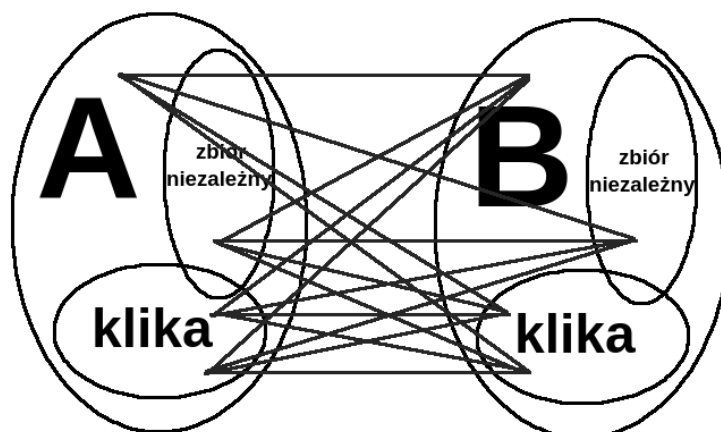
Kograf G o $n + 1$ wierzchołkach powstał rekurencyjnie z mniejszych kografów A i B .

1. $G = A \sqcup B$



Każdy maksymalny zbiór niezależny (ozn. MZN) w G jest postaci $(\text{MZN}(A) \cup \text{MZN}(B))$. Nie może bowiem zawierać więcej elementów z jednej części niż wcześniej było w MZN, a taka konstrukcja jest zbiorem niezależnym. Nie dodaliśmy żadnej nowej krawędzi, więc każda maksymalna klika (MK) w G musi być równa jakiejś $\text{MK}(A)$ lub $\text{MK}(B)$. Korzystając z założenia indukcyjnego, że dla każdej pary $\text{MK}(A) \cap \text{MZN}(A) \neq \emptyset$ i $\text{MK}(B) \cap \text{MZN}(B) \neq \emptyset$ otrzymujemy tezę dla grafu G .

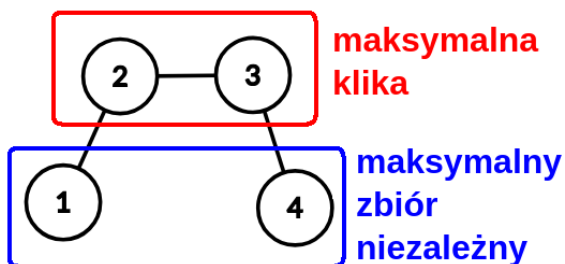
2. $G = A \cdot B$



Przeprowadzając analogiczne rozumowanie otrzymujemy $\text{MK}(G) = (\text{MK}(A) \cup \text{MK}(B))$. Tak samo $\text{MZN}(G) = \text{MZN}(A)$ lub $\text{MZN}(G) = \text{MZN}(B)$. Z założenia indukcyjnego daje to tezę. $\square$

“ $\Leftarrow$ ” - jeżeli w każdym podgrafie indukowanym grafu G każda maksymalna klika przecina każdy maksymalny zbiór niezależny, to G jest kografem.

Założmy nie wprost, że G nie jest kografem. Wtedy G zawiera P_4 jako podgraf indukowany.



Teza nie zachodzi, co kończy dowód nie wprost. $\square$

Zadanie 20 (Jakub Stepaniuk)

Udowodnij, że graf jest kografem wtedy i tylko wtedy, gdy jego każdy spójny podgraf indukowany ma średnicę co najwyżej dwa.

Rozwiązanie

Tutaj wklejamy dowód z wykładu, że G jest kografem $\iff G$ jest P_4 -wolny.

$\implies$) Wystarczy pokazać, że G jest P_4 wolny $\iff$ każdy spójny podgraf indukowany G ma średnicę co najwyżej 2.

$\impliedby$) Jeśli G jest P_4 -wolny, weźmy sobie dowolny podgraf indukowany o maksymalnej średnicy. Z tego grafu wyciągamy dowolne wierzchołki (jako podgraf indukowany) świadczące o tej średnicy. Zauważamy, że muszą one tworzyć ścieżkę, konkretnie o długości nie większej niż 2.

Jeśli G nie jest P_4 -wolny, to bierzemy sobie te wierzchołki świadczące o średnicy grafu i zauważamy, że muszą tworzyć one ścieżkę dłuższą niż 2, gdyż inaczej graf byłby P_4 -wolny.

Zadanie 21 (Autor/ka)

Wykaż, że grafy dwudzielne mają dowolnie dużą listową liczbę chromatyczną.

Rozwiązanie

tutaj wpisz rozwiązanie